POWER PLATFORM
BOOTCAMP

7th GLOBAL POWER PLATFORM BOOTCAMP 2026

Salvar al soldado Power BI:
Particiones y refrescos eficientes

Javier Buendía

BI Technical Lead

Basket lover

Clarinetista

Gracias a nuestros sponsors

Platinum Sponsor

Microsoft

upzoids
Microsoft Solutions, Tailored for You

sumamoOs

el FUTURO de los DATOS

Data [campus academy]

Parque Científico Alicante

Carmencita

SEÑORIOS DE RELLEU

CENID

Agenda

- En el fragor de la batalla
- La misión
- Elaborando un plan
  - Divide y vencerás
  - Refresco selectivo
  - Automatizando el proceso
- Conclusiones

EN EL FRAGOR DE LA BATALLA

TODO PARECE BAJO CONTROL

- El modelo semántico está listo
- Se despliega en producción
- Se ejecuta un refresco a demanda

Y ENTONCES...

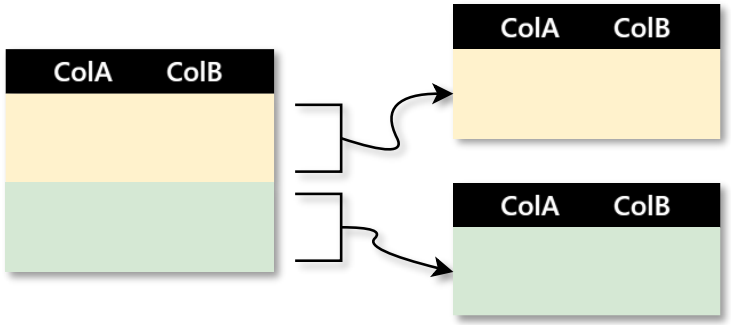
LA MISIÓN

TOP SECRET
SALVAR AL SOLDADO POWER BI
DISMINUIR EL TIEMPO DE ACTUALIZACIÓN
OPTIMIZAR EL USO DE RECURSOS
EVITAR SOBRECARGAR EL ORIGEN DE DATOS
FACILITAR EL ESCALADO FUTURO
TOP SECRET

ELABORANDO EL
PLAN DE RESCATE
02:59
TOP SECRET
SALVAR AL SOLDADO POWER BI
DISMINUIR EL TIEMPO DE DE ACTULIZACION
OPTIMIZAR EL USO DE RECURSOS
EVITAR SOBRECARGAR EL ORIGEN DE DATOS
FACILITAR EL ESCALADO FUTURO

DIVIDE Y VENCERÁS

- Las particiones permiten **dividir los datos en segmentos** para ser tratados de forma independiente.
  - Por ejemplo, una tabla de hechos puede incluir determinados conjuntos de filas que contienen datos que rara vez cambian, pero otros conjuntos cambian a menudo.
  - No es necesario procesar ***todos los datos*** cuando solo es necesario procesar una parte de ellos.
- De forma predeterminada, **cada tabla** de un modelo tiene **una sola partición.**
- En muchos casos, como con tablas de hechos, **dividir la partición única** de una tabla en varias particiones puede ser una **estrategia para mejorar el proceso** de actualización.



DIVIDE Y VENCERÁS

ESTRUCTURA

1

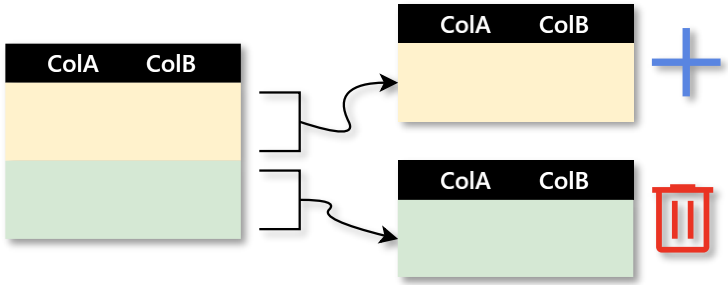
2

```
let
    Source = Sql.Databases(Server),
    Contoso10M = Source{[Name=Database]}[Data],
    dbo_Sales = Contoso10M{[Schema=Schema,Item="Sales"]}[Data],
    Sales_20260101_20260331 = Table.SelectRows(dbo_Sales, each [Order
Date] >= #date(2026,1,1) and [Order Date] <= #date(2026,3,31))
in
    Sales_20260101_20260331
```

DIVIDE Y VENCERÁS

CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

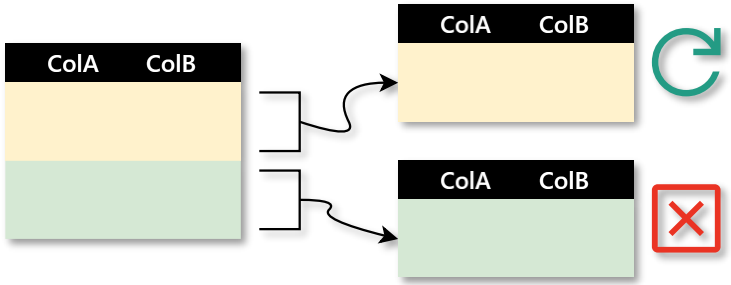
- Actualmente, existen varias opciones para gestionar las particiones del modelo semántico:
  - Trabajando con proyectos de Power BI en local.
  - Haciendo uso del punto de conexión XMLA disponible en áreas de trabajo con capacidades Premium.
    - Tabular Editor
    - SQL Server Management Studio (SSMS)



DEMO: DIVIDE Y VENCERÁS

REFRESCO SELECTIVO

- Una estrategia eficaz de procesamiento del modelo es actualizar sólo una parte de este, en lugar de hacerlo completamente.
  - Los datos históricos (estables) no se tocan.
  - Los datos recientes (que cambian con frecuencia) se reprocesan.
- Las particiones se pueden procesar de forma secuencial o en paralelo independientemente de otras particiones.
- Algunas opciones para realizar esta tarea son:
  - Power BI Rest API
  - Fabric Data Factory



REFRESCO SELECTIVO

POWER BI REST API

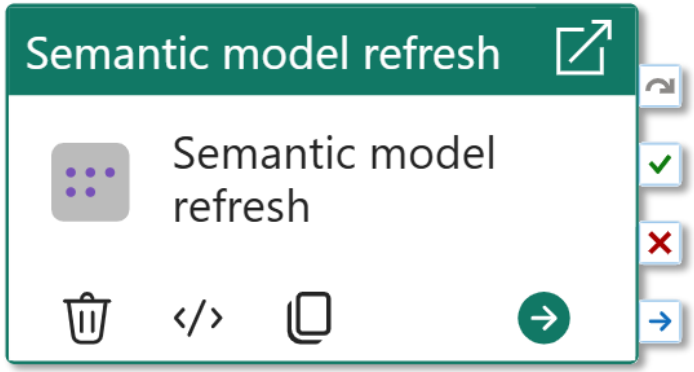
- Permite interactuar con los artefactos de Power BI mediante peticiones HTTP.
- Puede llevar a cabo operaciones de **actualización asincrónicamente**, por lo que no se necesitan conexiones de larga duración desde aplicaciones cliente.
- Proporciona múltiples opciones de personalización y características:
  - Selección de objetos (tablas/particiones) a actualizar.
  - Definición del tipo de refresco.
  - Confirmación por lotes.
  - Ejecución de subprocesos en paralelo.
  - Gestión de reintentos.
  - Especificación del tiempo de espera.
  - Administración de refrescos.

Power BI REST API

REFRESCO SELECTIVO

INTEGRACIÓN CON FABRIC DATA FACTORY

- Fabric Data Factory es una de las cargas de trabajo disponibles dentro de Microsoft Fabric, orientada a la integración de datos.
- Su principal función es la **orquestación de procesos**, permitiendo ejecutar actividades sobre datos y otros artefactos de la plataforma.
- Una de esas actividades es el **refresco del modelo semántico**, que permite como al trabajar directamente con la API:
  - Definir qué tablas/particiones refrescar.
  - Controlar el comportamiento de la ejecución (paralelismo, confirmación)
  - Establecer el número de reintentos en caso de error.

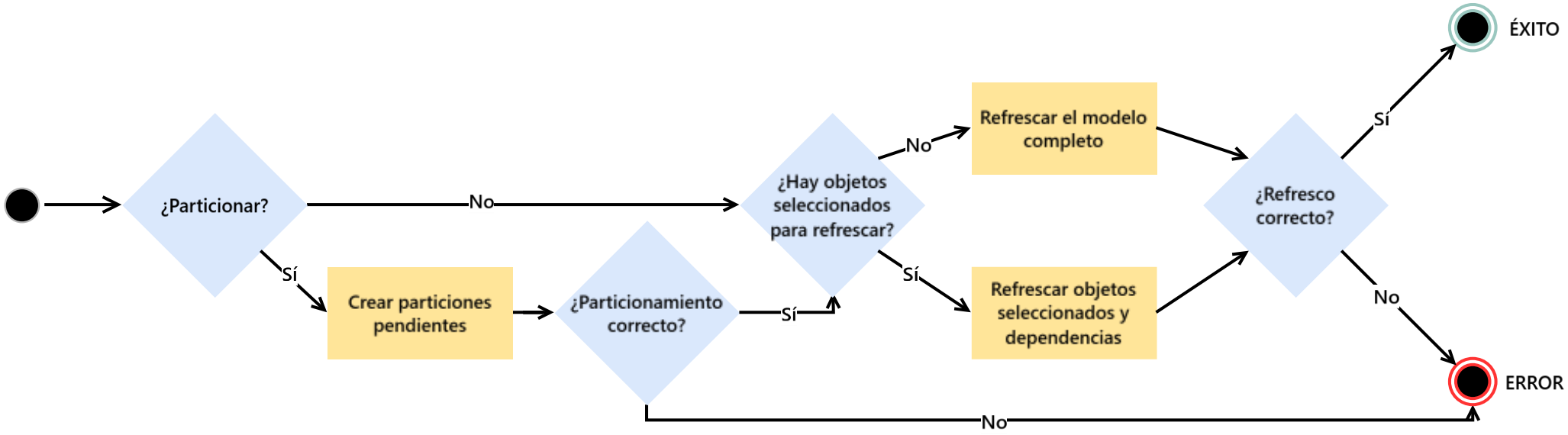


DEMO: REFRESCO SELECTIVO

AUTOMATIZANDO EL PROCESO

- El problema es que las acciones anteriores requieren intervención manual o no ofrecen la flexibilidad necesaria.
- Utilizando **Python** junto **con** la librería **Semantic Link** integrada en Microsoft Fabric, es posible automatizar completamente el proceso:
  - ✔ Crear particiones por periodo (mensual, trimestral, anual) a partir de una fecha, manual o automáticamente al cambio de periodo.
  - ✔ Refresco flexible del modelo semántico.
    - Refresco completo.
    - Refresco de tablas específicas.
    - Refresco selectivo de tablas y particiones.
  - ✔ Control de dependencias.
    - Detección automática de entidades relacionadas (directa o indirectamente), garantizando la integridad referencial.
  - ✔ Configuración avanzada.
    - Definición del número máximo de subprocesos en paralelo.
    - Configuración del modo de confirmación.

AUTOMATIZANDO EL PROCESO



DEMO: AUTOMATIZANDO EL PROCESO

CONCLUSIONES

- Un modelo puede estar perfectamente construido, pero si el refresco no está optimizado, los tiempos crecen, el consumo de recursos se dispara y empiezan los problemas.
- Dividir histórico y datos recientes permite procesar solo lo necesario.
- Actualizar únicamente tablas o particiones necesarias mejora rendimiento y estabilidad.
- Con Semantic Link en Microsoft Fabric podemos generar dinamizar la creación particiones, controlar dependencias y definir estrategias de refresco avanzadas.

¿Preguntas?

Please fill out the survey!
& Win Swags!!

https://bit.ly/GPPBSurvey

Powered By upzoids
Microsoft Solutions, Tailored for You

¡¡GRACIAS!!